

第六章 素性检测

湖南大学 信息科学与工程学院
安全系 汤澹 Dtang@hnu.edu.cn

1

第六章 素性检测

目录

6.1 拟素数

6.2 Euler拟素数

6.3 强拟素数

2

拟素数(伪素数) (Pseudoprime, Probable Prime)

如何确定一个给定的正整数 n 是否是素数, 称为素性检验问题(素性测试、素性检测)。

- 爱拉托斯散(Eratosthenes)筛法不适用于检验大的素数。(确定检验)
- 利用素数的性质和概率方法, 可以检验大的(拟/伪)素数。(概率检验)

3

2.4节定理2 (Fermat费马小定理): 设 p 是一个素数, 则对任意整数 a , 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

命题(Fermat小定理, Euler定理): 设 p 是一个素数, 则对正整数 a , $(a, p)=1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

对正整数 n , 如果存在整数 b , $(b, n)=1$, 使得 $b^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, 则 n 一定是合数。(逆否命题成立)
例如 $2^{63-1} = 2^{62} = 2^{60} \cdot 2^2 = (2^6)^{10} \cdot 2^2 = 64^{10} \cdot 2^2 \equiv 4 \not\equiv 1 \pmod{63}$
所以63是合数。

命题的逆命题不成立。

例如 $8^{63-1} = 8^{62} = ((8)^2)^{31} = (64)^{31} \equiv 1 \pmod{63}$ 。

4

命题(Fermat小定理, Euler定理): 设 p 是一个素数, 则对正整数 a , $(a, p)=1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

数学历史上, 很长一段时间, 人们都认为命题的逆命题是正确的: 即如果 n 整除 $2^{(n-1)} - 1$, 则 n 是素数。并且有人亲自验证了 $a=2, n < 300$ 的所有情况, 结果都正确。

5

命题(Fermat小定理, Euler定理): 设 p 是一个素数, 则对正整数 a , $(a, p)=1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

1819年有人发现了命题的逆命题的第一个反例:

$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, 但 $341=11 \cdot 31$ 。

后来, 人们又发现了561, 645, 1105等数都表明 $a=2$ 时命题的逆命题不成立。

虽然这样的数不多, 但不能忽视它们。于是, 人们把存在整数 b , $(b, n)=1$, 使得 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 的合数 n 叫做拟素数或伪素数(pseudoprime), 意思是说这个素数是假的。

6

拟素数(Pseudoprime, Probable Prime)

定义:

设 n 是一个奇合数, 如果对整数 b , $(b, n)=1$, 使得 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 成立, 则称 n 为以 b 为基的拟素数(伪素数)。

例 由 63 是合数, $(8, 63)=1$,

且 $8^{63-1} = 8^{62} = ((8)^2)^{31} = (64)^{31} \equiv 1 \pmod{63}$,

所以 63 是以 8 为基的拟素数。



7

$2^2 \equiv 1 \pmod{3}$, $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$, $2^5 \equiv 1 \pmod{31}$,
 $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$, $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, $2^{14} \equiv 1 \pmod{43}$,
又 $341 = 11 \cdot 31$, $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$, $645 = 3 \cdot 5 \cdot 43$,
 $2^{340} \pmod{341} = 1$, 341 是以 2 为基的拟素数。
 $2^{560} \pmod{561} = 1$, 561 是以 2 为基的拟素数。
 $2^{644} \pmod{645} = 1$, 645 是以 2 为基的拟素数。



8

定理1 以 2 为基的拟素数有无穷多个。

定理2 设 n 是一个奇合数, 则

(i) n 是以 b 为基的拟素数当且仅当使得 $b^e \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数 e 整除 $n-1$ 。

(ii) 如果 n 是以 b_1 和 b_2 为基的拟素数, 则 n 是以 $b_1 b_2$ 为基的拟素数。

(iii) 如果 n 是以 b 为基的拟素数, 则 n 是以 $b^{-1} \pmod{n}$ 为基的拟素数。



9

命题(Fermat小定理, Euler定理): 设 p 是一个素数, 则对正整数 a , $(a, p)=1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 存在整数 b , $(b, n)=1$, 使得 $b^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ 的 n 一定是合数。(逆否命题成立)

如果 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, 则 n 可能是素数

(全体素数都满足这个条件),
也可能是合数。

(如果 n 是奇合数, 称 n 为以 b 为基的拟素数(伪素数))。



10

命题(Fermat小定理, Euler定理): 设 p 是一个素数, 则对正整数 a , $(a, p)=1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

拟素数的个数有多少?

统计表明:

➢ 在前 10 亿个自然数中共有 50847534 个素数, 而拟素数有 5597 个, 即大约只占万分之一。

➢ 前 10 亿个自然数中同时以 2 和 3 为基的拟素数只有 1272 个, 即大约只占 5 万分之一。



11

Fermat素性检验素性检验: 设 n 是一个大的奇数, 检验 n 是否为素数的测试。利用命题的检验算法:

输入 n :

随机选取 b , $0 < b < n$, 利用广义欧几里得除法计算 b 和 n 的最大公因数 $d = (b, n)$ 。

- (i) 如果 $d > 1$, 则 n 不是素数。
- (ii) 如果 $d = 1$, 则计算 $r = b^{n-1} \pmod{n}$ 。
 - (a) 如果 $r \neq 1$, 则 n 不是素数;
 - (b) 如果 $r = 1$, 输出 n 。

如果得到输出 n , 则称 n 通过素性检验。



12

用命题做素性检验出错的概率是多少？
在前10亿个自然数中共有50847534个素数，而拟素数有5597个。

- 素性检验出错的概率约为0.00011。
- 前10亿个自然数中同时以2和3为基的拟素数有1272个，
- 同时检验 $b=2$ 和 $b=3$ 两种情况，素性检验出错的概率为0.000025。
- 选择用来测试的 b 越多，算法越准确。算法以极大的概率保证 n 是素数。

命题：对整数 b ， $(b, n)=1$ ，如果 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，则 n 是素数的概率大于 $1-1/2$ 。

Fermat素性检验：设 n 是一个大的奇数，判断 n 是否为素数：随机选择若干个小于 n 的正整数 b 作为基数进行若干次测试，只要有一次没有通过测试，则 n 为合数。如果通过了所有的检测，则以极大的概率保证 n 是素数。

设 n 是一个大的奇数，判断 n 是否为素数的算法 (Fermat素性检验)：

- (1) 随机选取 b_1 ， $0 < b_1 < n$ ，利用广义欧几里得除法计算 b_1 和 n 的最大公因数 $d_1 = (b_1, n)$ 。
 - (i) 如果 $d_1 > 1$ ，则 n 不是素数。
 - (ii) 如果 $d_1 = 1$ ，则计算 $r = b_1^{n-1} \pmod{n}$ 。
 - (a) 如果 $r \neq 1$ ，则 n 不是素数；
 - (b) 如果 $r = 1$ ，则 n 是合数的可能性小于 $1/2$ ，或者说 n 是素数的可能性大于 $1-1/2$ 。重复如上步骤：

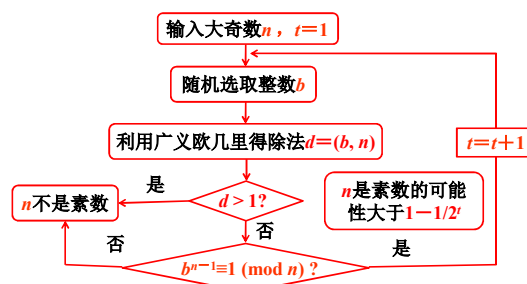
设 n 是一个大的奇数，判断 n 是否为素数的算法 (Fermat素性检验)：

- (2) 随机选取 b_2 ， $0 < b_2 < n$ ，利用广义欧几里得除法计算 b_2 和 n 的最大公因数 $d_2 = (b_2, n)$ 。
 - (i) 如果 $d_2 > 1$ ，则 n 不是素数。
 - (ii) 如果 $d_2 = 1$ ，则计算 $r = b_2^{n-1} \pmod{n}$ 。
 - (a) 如果 $r \neq 1$ ，则 n 不是素数；
 - (b) 如果 $r = 1$ ，则 n 是合数的可能性小于 $1/2^2$ ，或者说 n 是素数的可能性大于 $1-1/2^2$ 。重复如上步骤：

设 n 是一个大的奇数，判断 n 是否为素数的算法 (Fermat素性检验)：

- (t) 随机选取 b_t ， $0 < b_t < n$ ，利用广义欧几里得除法计算 b_t 和 n 的最大公因数 $d_t = (b_t, n)$ 。
 - (i) 如果 $d_t > 1$ ，则 n 不是素数。
 - (ii) 如果 $d_t = 1$ ，则计算 $r = b_t^{n-1} \pmod{n}$ 。
 - (a) 如果 $r \neq 1$ ，则 n 不是素数；
 - (b) 如果 $r = 1$ ，则 n 是合数的可能性小于 $1/2^t$ ，或者说 n 是素数的可能性大于 $1-1/2^t$ 。重复如上步骤：

设 n 是一个大的奇数，判断 n 是否为素数的算法——Fermat素性检验流程图：



用Fermat素性检验判断 n 是否为素数:

制作一张拟素数表, 记录某个范围内的所有拟素数, 对通过素性检验的数 n , 如果 n 不在拟素数表中, 则 n 就是素数。

利用模重复平方算法, 用Fermat素性检验判断 n 是否为素数比用爱拉托斯散筛法效率高很多。



19

设 n 是一个大的奇数, 判断 n 是否为素数, 经过 t 次Fermat素性检验,

如果 n 未通过检验, 则 n 一定是合数。

如果 n 通过检验, 则 n 是素数的可能性大于 $1-1/2^t$ 。

如果对所有小于 n 的数 b , $(b, n)=1$, 都有 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, 也不能保证 n 是素数。

Carmichael (卡米歇尔)第一个发现这样的伪素数, 称作**Carmichael**数。



20

定义 设 n 为合数, 如果对所有的正整数 b , $(b, n)=1$, 都有同余式 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 成立, 称 n 为**Carmichael**数。存在无穷多个**Carmichael**数。

第一个**Carmichael**数是561。前10亿个自然数中有600个**Carmichael**数。

Carmichael数的存在说明, 我们还需要继续加强素性判断的算法。 **Miller**和**Rabin**两个人的工作让Fermat素性检验迈出了革命性的一步, 建立了**Miller-Rabin**素性检验算法。



21

随堂练习:

1. 证明: 91是对于基3的伪素数;
2. 证明: 45是对于基17和基19的伪素数;



22